BALI DIGIFEST 2026 • AI WEB INNOVATION CHALLENGE

UNTUK ESOK

Platform Manajemen, Advokasi Aspirasi Warga, & Pemberdayaan Relawan Digital Berbasis AI

Solusi terpadu ekosistem kerelawanan dan aksi sosial di Bali dengan integrasi **AI Citizen Voice Synthesizer** (Kotak Suara Warga Bali), **AI Social Impact Synthesizer (Gemini Flash)** untuk pelaporan akuntabilitas otomatis mitra, **AI Karma Match Engine** untuk personalisasi relawan semantik, serta **HTML5 Canvas Auto Certificate Generator** dengan verifikasi instan.

Nama Produk:	**UNTUK ESOK (untuk-esok)**
Nama Tim:	**Tim Untuk Esok**
Kategori Lomba:	**SMA/SMK/Sederajat [X]**
Ketua Tim:	**Abi Bhaskara (Lead Full-Stack & AI Engineer)**
Anggota Tim:	**Pengembang & Riset Komunitas Untuk Esok**
Asal Instansi:	**Komunitas Sosial Untuk Esok Bali / Denpasar**
Kontak / WhatsApp:	**abibhaskaramulya@icloud.com • (+62) 812-3891-4690**
Repository GitHub:	**https://github.com/abibhaskara/untukesok (Tag: v1.0-submission)**
Live Website MVP:	**https://untukesok.id**

1. PROBLEM & BACKGROUND

Gerakan sosial dan komunitas kerelawanan di Bali memiliki peran vital dalam menjaga kelestarian lingkungan, mendampingi anak-anak prasejahtera, dan menjaga keharmonisan adat/desa (Tri Hita Karana). Namun, operasional organisasi sosial di lapangan menghadapi tiga tantangan kritis:

- **Fragmentasi Alat & Inefisiensi Operasional Administratif**: Rekrutmen, verifikasi biaya komitmen (commitment fee), pencatatan kehadiran, hingga pencetakan sertifikat relawan masih ditangani secara terpisah melalui Google Forms, Spreadsheet, WhatsApp, dan Canva manual. Pengurus yayasan menghabiskan 3–7 hari kerja hanya untuk administrasi rutin.
- **Ketiadaan Akuntabilitas Dampak Sosial yang Terstruktur**: Komunitas kesulitan menyajikan laporan dampak kualitatif dan kuantitatif secara cepat kepada sponsor CSR dan mitra yayasan. Ulasan, evaluasi kendala lapangan, dan cerita inspiratif relawan berserakan di ruang obrolan tanpa diolah menjadi sintesis resmi.
- **Kesenjangan Aspirasi Warga & Penentuan Program Lapangan**: Keluhan masyarakat di 9 kabupaten/kota di Bali (seperti penumpukan sampah pesisir, minimnya pojok baca anak desa) sulit tersalurkan langsung ke komunitas aksi kerelawanan secara terorganisir.

2. TARGET USER

1. Pengelola Yayasan & Komunitas (Admin)
Koordinator aksi sosial di Bali yang membutuhkan platform *all-in-one* untuk membuka batch relawan, mengelola tiket pembayaran (Midtrans), memverifikasi berkas, dan menerbitkan laporan evaluasi berbasis AI.

2. Relawan & Generasi Muda (Volunteers)
Pelajar, mahasiswa, dan pemuda aktif yang ingin menemukan kegiatan sosial sesuai minat (Karma Match), mencatat rekam jejak jam kontribusi, mengisi refleksi ulasan, dan mengunduh sertifikat resmi ber-QR Code.

3. Masyarakat Bali (Warga / Citizen Voices)
Warga di 9 kabupaten/kota yang menyuarakan keluhan lingkungan, sosial, atau budaya melalui Kotak Suara Warga untuk ditindaklanjuti aksi nyata.

4. Mitra Kerja Sama, Sponsor CSR, & Publik
Lembaga donor yang memverifikasi keabsahan sertifikat secara instan di portal `/verify/:id` dan meninjau laporan dampak eksekutif.

3. PROPOSED SOLUTION

UNTUK ESOK mengintegrasikan seluruh siklus hidup kegiatan sosial ke dalam satu ekosistem web modern berkecepatan tinggi dengan sentuhan AI yang tepat guna.

User Journey Utama Ekosistem:
Aspirasi Warga di `/berita` ➡️ Klasterisasi Masalah & Rekomendasi Program oleh Gemini AI ➡️ Kurasi Program di Katalog ➡️ Personalisasi AI Karma Match ➡️ Pembayaran Komitmen Otomatis (QRIS Midtrans) ➡️ Pelaksanaan Aksi ➡️ Refleksi Ulasan di `/akun` ➡️ Auto Generate Sertifikat Canvas QR ➡️ Sintesis Laporan Dampak Mitra Otomatis Berbasis Gemini AI.

4. AI IMPLEMENTATION (KEDALAMAN & RELEVANSI MATERIAL)

Kecerdasan buatan dalam Untuk Esok bukan sekadar fitur pelengkap atau alat bantu coding, melainkan **komponen material yang menjadi tulang punggung fungsi sistem** melalui tiga modul kecerdasan buatan terintegrasi:

A. AI Citizen Voice & Aspiration Synthesizer (`/api/ai/voice-summary`)

Model / Arsitektur	**Google Gemini 1.5/2.5 Flash API** (Serverless Edge Route Handler Cloudflare)
Fungsi Material	Menganalisis kiriman keluhan, aspirasi, dan masukan masyarakat Bali dari Kotak Suara Warga secara otomatis.
Input Data	Kumpulan pesan warga, kategori isu (Lingkungan, Pendidikan, Budaya, Sosial), dan wilayah (9 Kabupaten/Kota di Bali). Sanitasi PII otomatis diterapkan.
Output AI	JSON terstruktur mencakup: (1) **Headline Isu Terhangat**, (2) **Executive Summary Suara Warga**, (3) **Top Issues Cluster** dengan tingkat prioritas & usulan aksi lapangan nyata Untuk Esok, (4) **Sentiment Analysis** publik, (5) **4 Rekomendasi Taktis Program**.
Keandalan / Fallback	Dilengkapi *Deterministic Semantic Keyword Fallback* lokal jika kuota API habis, menjamin sistem selalu menghasilkan sintesis tanpa error 500.

B. AI Social Impact Synthesizer & Partner Report (`/api/ai/impact-report`)

Model / Arsitektur	**Google Gemini 1.5 Flash API** (Edge Runtime Compatible)
Fungsi Material	Merangkum puluhan evaluasi kualitatif dan kuantitatif pasca-kegiatan menjadi laporan pertanggungjawaban resmi mitra yayasan dalam hitungan detik.
Input Data	Metrik keterisian kuota, retensi relawan, willingness-to-pay commitment fee, serta ulasan refleksi relawan yang telah disanitasi dari data sensitif.
Output AI	Analisis 3-pilar: Laporan Eksekutif Direksi, Rekomendasi Operasional Lapangan, dan Narasi Kampanye Media Sosial.

C. AI Karma Match Engine (`src/lib/karmaMatchEngine.js`)

Algoritma pencocokan semantik cerdas lokal yang memasangkan minat relawan dengan program kritis di Bali:

```
// Formula Hybrid Scoring Karma Match: Score = (Sim_NLP * 0.40) + (Sim_Category * 0.25) + (PriceFit * 0.20) + (UrgencyFit * 0.15) - Sim_NLP: Cosine similarity semantik antara minat relawan vs judul, deskripsi, & kebutuhan tugas program. - Sim_Category: Keselarasan riwayat kategori program relawan (Lingkungan, Pendidikan Anak, Budaya Bali). - UrgencyFit: Bobot pembobotan keterisian kuota (memprioritaskan program kritis yang belum memenuhi kuota).
```

Hasil Personalisasi: Calon relawan memperoleh badge persentase kecocokan (contoh: *94% Sangat Cocok*) disertai alasan kontekstual rekomendasi.

5. MVP & KEY FEATURES (FITUR SIAP DIUJI)

Kategori Fitur	Fitur yang Telah Berfungsi Penuh	Deskripsi & Manfaat Operasional
Core: AI Engines	• AI Citizen Voice Synthesizer • AI Impact Report Generator • AI Karma Match Engine	Sintesis isu suara warga Bali, pembuatan laporan pertanggungjawaban mitra instan via Gemini AI, dan rekomendasi semantik kegiatan relawan.
Core: Kotak Suara	• Formulir Aspirasi Warga Bali • Moderasi Operasional di `/admin/suara`	Kanal aspirasi publik (opsi anonim, 9 kabupaten di Bali) dengan tabel moderasi status, filter isu, dan sintesis AI sekali klik.
Core: Sertifikasi	• HTML5 Canvas Certificate Engine • QR Public Verification Portal	Render e-sertifikat resolusi tinggi on-the-fly dengan font Cinzel resmi, QR dinamis, penandatangan dinamis, dan verifikasi publik di `/verify/:id`.
Core: Transaksi	• Midtrans Snap Integration • Webhook Sync & Auto Invoicing	Pembayaran commitment fee instan via QRIS, GoPay, dan VA dengan sinkronisasi otomatis ke status pendaftaran Firestore.
Supporting: Portals	• Portal Relawan & Fitur Klaim Sertifikat • Admin Dashboard Ringkasan & Keuangan	Refleksi interaktif, download e-sertifikat relawan dan rekap kontribusi ke Instagram Story, serta pembukuan arus kas masuk/keluar terstruktur.

6. TECHNICAL ARCHITECTURE

Arsitektur web mengadopsi pola *Edge-Native Serverless* yang memisahkan komputasi beban berat, inferensi AI, dan manajemen transaksi secara modular:

1. Alur Frontend (Client & Presentation)

Dibangun dengan **Next.js 16 (React 19)**. Mengelola interaksi reaktif (Portal Relawan, Kotak Suara, Admin). Logika komputasi lokal seperti *Karma Match Engine* (NLP Tokenizer) dan *HTML5 Canvas Engine* dijalankan di sisi browser relawan guna menekan latensi serta biaya server (*Zero Storage Cost*).

2. Alur Backend (Edge Route Handlers)

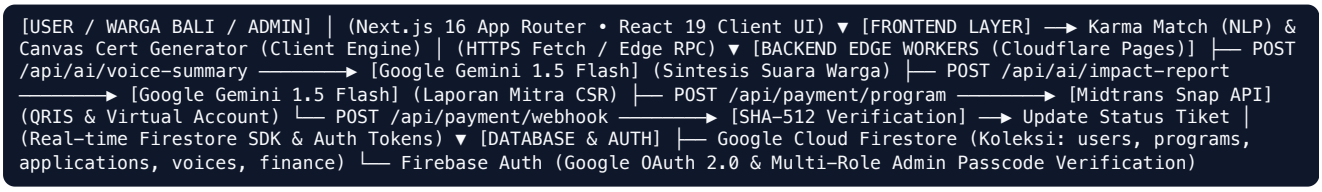
Berjalan di atas **Cloudflare Pages Edge Runtime (V8 Engine)**. Bertanggung jawab atas routing serverless, sanitasi data PII, orkestrasi prompt AI, serta validasi kriptografis SHA-512 webhook pembayaran Midtrans sebelum diteruskan ke database.

3. Alur Database & Auth (NoSQL Cloud)

Menggunakan **Google Cloud Firestore** untuk penyimpanan data real-time terdistribusi (koleksi: `voices`, `programs`, `applications`, `users`). Keamanan dan sesi dikelola oleh **Firebase Authentication** dengan kontrol akses berbasis peran (RBAC).

4. Alur AI & Eksternal API

Integrasi **Google Gemini 1.5 Flash API** untuk klasterisasi aspirasi warga dan pembuatan laporan dampak mitra, dilengkapi *local deterministic fallback*. Transaksi pembayaran ditangani oleh **Midtrans Snap API** (QRIS/VA) dan media oleh **Cloudinary CDN**.



7. INNOVATION & DIFFERENTIATION

Aspek	Pendekatan Konvensional	Inovasi Unggulan Untuk Esok
Penetapan Aksi Sosial	Program dirancang berasumsi sepihak dari panitia tanpa mendengar suara akar rumput.	**AI Kotak Suara Warga**: Aspirasi warga di 9 kabupaten dianalisis dan diklasterisasi AI menjadi usulan program lapangan konkret.
Sertifikasi Relawan	Desain manual satu per satu di Canva, ekspor PDF terpisah, kirim via Google Drive (3–7 hari).	**1-Klik Otomatisasi Canvas**: Dihasilkan on-the-fly dengan nomor urut resmi dan QR Code publik tanpa beban biaya storage server.
Pelaporan Dampak	Ulasan relawan tersimpan mati di form. Laporan mitra ditulis manual berminggu-minggu.	**AI Social Impact Synthesizer**: Gemini AI merangkum puluhan ulasan menjadi laporan eksekutif mitra dalam 3 detik.
Pencarian Program	Daftar tabel statis tanpa personalisasi; relawan bingung memilih kegiatan yang tepat.	**Karma Match Engine**: Analisis semantik intent pencarian dan korelasi minat relawan secara dinamis.
Validasi & Keaslian	Sertifikat rawan dipalsukan karena hanya berupa file gambar/PDF lepas tanpa verifikasi.	**Public Verification Page** di `/verify/:id` yang memvalidasi metadata langsung dari database cloud.

8. IMPACT & DEVELOPMENT POTENTIAL

A. Manfaat Nyata bagi Ekosistem Sosial Bali (Solve for Bali)

- **Meningkatkan Partisipasi Pemuda Bali**: Mempermudah pelajar dan mahasiswa menemukan program sosial nyata di bidang lingkungan (pembersihan pesisir pantai), pendidikan pelosok, dan pelestarian budaya.
- **Akselerasi Aspirasi Warga Lokal**: Memberi ruang bagi masyarakat Bali untuk menyuarakan persoalan banjar/desa yang langsung disintesis menjadi agenda aksi relawan.
- **Transparansi & Akuntabilitas Finansial**: Laporan komitmen tiket dan pengeluaran kas tercatat rapi di dashboard keuangan admin, memperkuat kepercayaan donatur dan publik.
- **Efisiensi Waktu Pengurus Komunitas**: Menghemat lebih dari 80% waktu administratif yayasan sehingga fokus dapat dialihkan penuh ke dampak lapangan.

B. Potensi Pengembangan Lanjutan (Roadmap)

- **Integrasi AI Computer Vision**: Otomatisasi validasi presensi lapangan melalui pengenalan foto kehadiran berbasis geolokasi Bali.
- **Smart Community Matching**: Rekomendasi kolaborasi lintas yayasan di Bali berdasarkan kesamaan profil penerima manfaat.

C. Keterbatasan Saat Ini (Known Limitations)

Dukungan PWA offline mode saat ini masih terbatas pada data yang telah ter-cache di local storage. Pengiriman notifikasi WhatsApp otomatis saat ini memanfaatkan URL intent dan sedang dipersiapkan integrasi direct official WhatsApp Business API.

9. TECHNOLOGY DISCLOSURE (TRANSPARANSI TEKNOLOGI)

Framework & Frontend	Next.js 16 (App Router + Turbopack), React 19, Framer Motion
Database & Cloud	Google Cloud Firestore (NoSQL), Firebase Authentication
AI Models & APIs	**Google Gemini 1.5/2.5 Flash API** + Hybrid NLP Semantic Matcher
Payment & Storage	Midtrans Snap API (Sandbox), Cloudinary Media API
Hosting & Edge Runtime	Cloudflare Pages (Global Edge Network, Serverless Workers)
Coding Tools Disclosure	Google Antigravity & Gemini Code Assist (refactoring boilerplate & Oxlint optimization)
Status Pengembangan	• *Existing before competition*: Konsep awal gerakan sosial Untuk Esok. • *Development for competition*: AI Citizen Voice Synthesizer, AI Impact Report Gemini, AI Karma Match, auto certificate canvas engine, rute kanonikal, dan hardening keamanan API.

10. SUBMISSION LINKS & INFORMASI AKSES JURI

Repository GitHub	https://github.com/abibhaskara/untukesok **Tag Resmi: v1.0-submission** (Commit: `fbfa3e7` — *V.1.0 FINAL*)
URL Live MVP	https://untukesok.id (Akses publik tanpa instalasi)
Akun Pengujian Demo Juri	• **Email Relawan Demo**: `juri.untukesok@gmail.com` • **Password Demo**: `BaliDigiFest2026!` • **Akses Dashboard Admin**: `https://untukesok.id/admin` (Passcode dikirimkan pada form resmi)
Kepatuhan Keamanan	Semua kunci rahasia disimpan di Cloudflare Pages production environment secrets; 0 secret key di public git tree. Terverifikasi 0 warning di Oxlint.

Pernyataan Kepatuhan & Orisinalitas:
Karya ini merupakan hasil pengembangan orisinal Tim Untuk Esok yang dapat dipertanggungjawabkan sepenuhnya. Kami mematuhi seluruh ketentuan orisinalitas, lisensi pihak ketiga, keamanan data, dan etika AI yang diatur dalam Juknis AI Web Innovation Challenge Bali DigiFest 2026.

Denpasar, 8 November 2026
Ketua Tim Untuk Esok,

Abi Bhaskara